



MANUAL DE USUARIO

Equipo 12

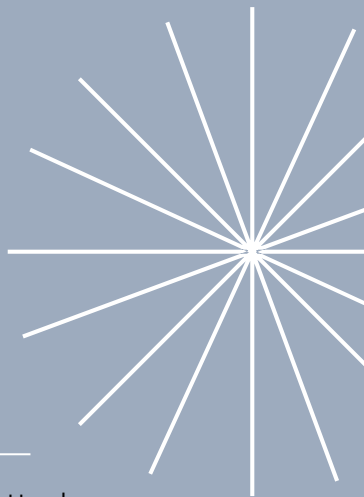
Presentado por:

319219917

320144756



ÍNDICE



02

Introducción

03

Especificaciones de Hardware

04

Software

05

Guía de Instalación y

Ejecución

08

Controles Básicos de

Navegación

11

Funciones Principales e

Interactividad

16

Solución de Problemas

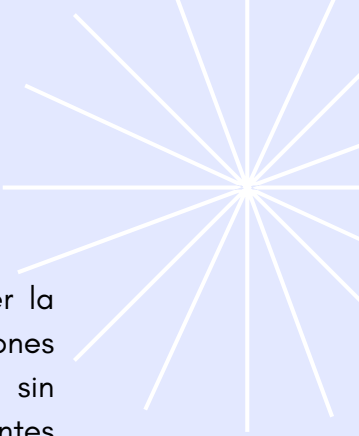
Frecuentes



INTRODUCCIÓN

El presente documento es el manual de usuario para el recorrido virtual interactivo de la Explanada de la Facultad de Ingeniería. Este simulador en 3D permite al usuario navegar libremente por el entorno, visualizar la colocación dinámica de stands para eventos estudiantiles y ferias de empleo, y observar la simulación de iluminación y agentes (personas y animales) dentro del recinto.

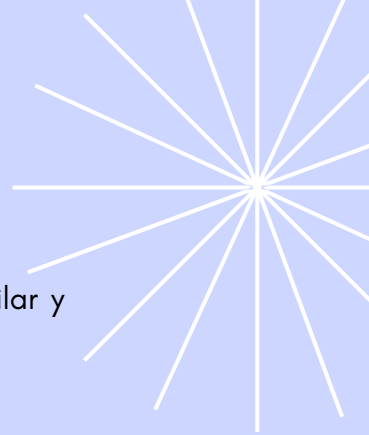
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE



Para garantizar una experiencia fluida al recorrer la explanada y asegurar que las animaciones procedimentales y los shaders se ejecuten sin interrupciones, se han definido los siguientes requerimientos de hardware.

Componente	Requerimientos Mínimos	Requerimientos Recomendados	Justificación Técnica
Procesador (CPU)	Intel Core i5-12400 o equivalente	Intel Core i5-13420H	Procesamiento de lógica de <i>KeyFrames</i> y compilación.
Memoria RAM	8 GB	16 GB o más	Carga de texturas PBR y modelos jerárquicos.
Tarjeta Gráfica (GPU)	Integrada Intel UHD Graphics	NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB)	Renderizado de <i>shaders</i> complejos en tiempo real.
Almacenamiento	500 MB libres	1 GB en SSD	Reducción de tiempos de carga.
Sistema Operativo	Windows 10 (x64)	Windows 11 (x64)	Estabilidad del driver de OpenGL.
Periféricos	Teclado y Mouse	Mouse con scroll y teclado	Navegación precisa en cámara.

SOFTWARE



Necesario tener el siguiente software para compilar y correr el proyecto

Entorno de Desarrollo Integrado	Visual Studio 2022 o superior
Control de Versiones	Git

Liga de Visual Studio:
<https://visualstudio.microsoft.com/es/>

Liga git: <https://git-scm.com/>

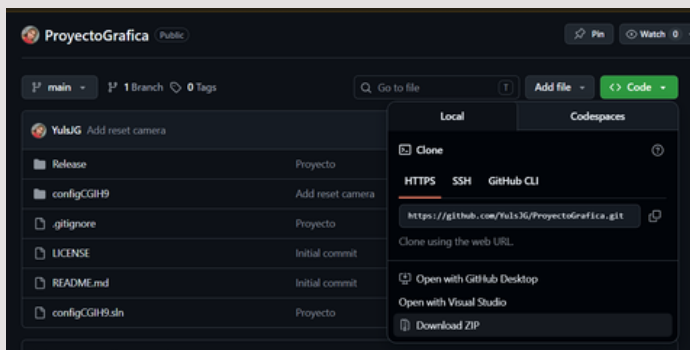
GUÍA DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

Esta sección detalla los pasos necesarios para obtener, configurar y ejecutar el simulador en su equipo local

OBTENCIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

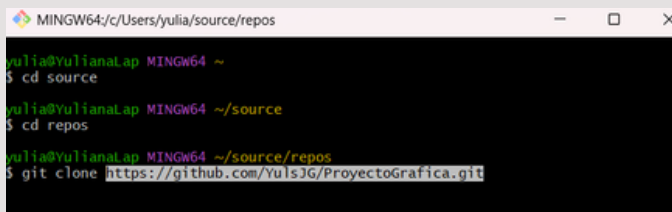
Existen dos vías para acceder al repositorio oficial del proyecto:

- Opción A (Descarga Directa): Ingrese a <https://github.com/YulsJG/ProyectoGrafica.git> Localice el botón verde "<> Code" y seleccione la opción "Download ZIP".



Una vez descargado el archivo, extraiga el contenido en el directorio de su preferencia utilizando su gestor de archivos (WinRAR, 7Zip o la herramienta nativa de Windows).

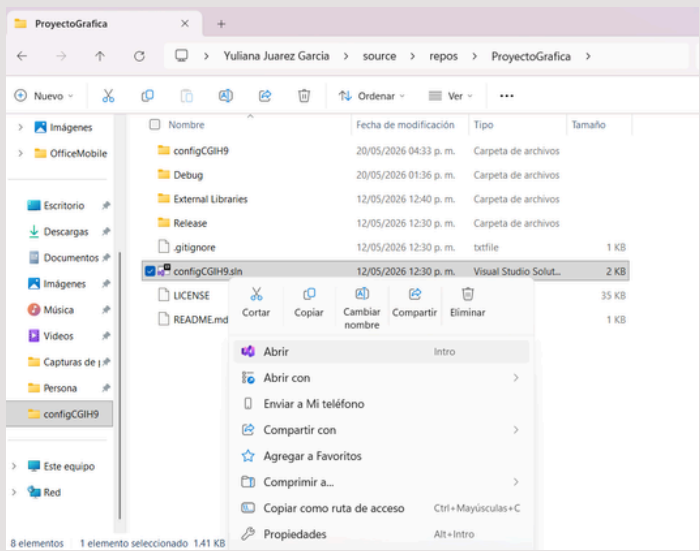
Opción B (Clonación vía Git): Si tiene instalado Git, abra una terminal y ejecute el siguiente comando: `git clone https://github.com/YulsJG/ProyectoGrafica.git`



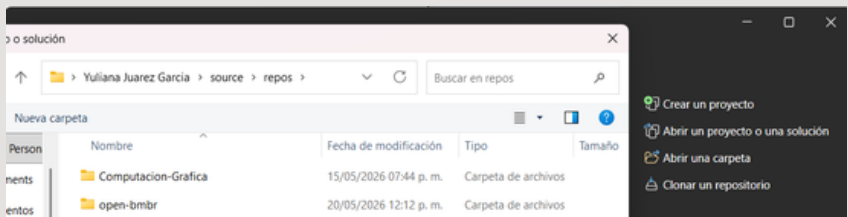
CONFIGURACIÓN EN VISUAL STUDIO

Una vez descomprimido el proyecto, puede abrir la solución mediante dos métodos:

- **Acceso Directo:** Localice el archivo configCGIH9.slnx en la carpeta raíz, haga clic derecho, seleccione "Abrir con" y elija su versión instalada de Visual Studio.



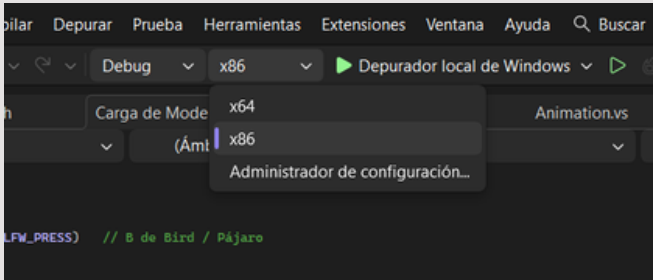
Desde el IDE: Abra Visual Studio directamente y seleccione "Abrir un proyecto o solución", navegando posteriormente hasta el archivo configCGIH9.slnx.



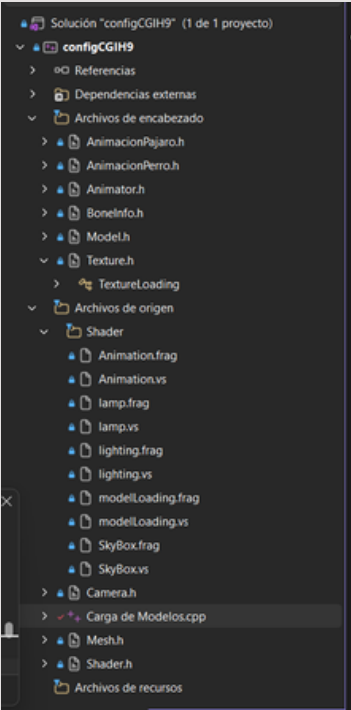
COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN

Para iniciar el entorno virtual por primera vez, siga estos pasos:

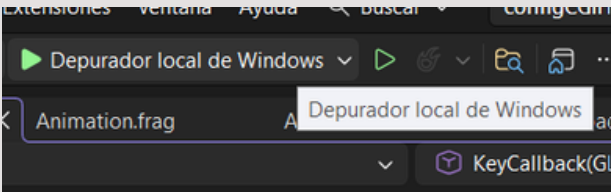
1. Configuración de Arquitectura: En la barra superior de Visual Studio, asegúrese de seleccionar la arquitectura x86.



Selección de Punto de Entrada: En el explorador de soluciones, localice el archivo `CargadeModelos.cpp` dentro de la carpeta Archivos de Origen.



Ejecución: Haga clic en el botón "Local Windows Debugger" (ícono de play verde). El compilador procesará el código y, tras unos segundos, se abrirá la ventana del simulador.



CONTROLES BÁSICOS DE NAVEGACIÓN

Para moverte por la explanada, el simulador utiliza un sistema de cámara libre en primera persona (First-Person Camera).

Acción	Teclas / Dispositivo	Descripción de la Función
Movimiento / Mirar	Mouse	Permite rotar la cámara y explorar el entorno en 360°.
Desplazamiento	W, A, S, D	Controles estándar para caminar en las direcciones cardinales.
Reset a Entrada	C	Teletransporta la cámara al punto de inicio (Entrada Principal).
Día / Noche	N	Alterna entre iluminación solar y modo nocturno con luces de stand.
Stands: Grupos	G	Activa/desactiva el montaje de stands de agrupaciones estudiantiles.
Stands: Feria	F	Activa/desactiva el montaje de stands para la Feria de Empleo.
Flujo de Personas	P	Alterna la animación de los estudiantes por la explanada.
Activar Perro	O	Inicia/detiene la animación de movimiento del perro.
Activar Pájaro	B	Inicia/detiene el vuelo del pájaro animado.
Salir	ESC	Cierra la ventana del simulador de forma segura.

CONTROLES BÁSICOS DE NAVEGACIÓN

Acción	Teclas / Dispositivo	Descripción de la Función
Persona cayendose	J	Permite activar animación por huesos de como una persona se cae.
Persona reogiendo algo	K	Permite activar una animación por huesos donde se ve como una persona se inclina para recoger algo.
Persona saludando	L	Permite activar una animación por huesos donde se ve como una persona está saludando.

CONTROLES BÁSICOS DE NAVEGACIÓN



FUNCIONES PRINCIPALES E INTERACTIVIDAD

El entorno cuenta con diversas funciones interactivas que se activan mediante el teclado. A continuación, se detalla cada una de ellas:

01 CICLO DE DÍA Y NOCHE (TECLA N)

El simulador cuenta con un sistema de iluminación dinámica. Al presionar la tecla N, el entorno hará una transición suave hacia el atardecer y la noche.

- La luz direccional (el Sol) disminuirá su intensidad.
- El cielo oscurecerá progresivamente.
- Las luces puntuales (focos) de los stands se encenderán automáticamente para iluminar las mesas y mamparas.
- Presiona N nuevamente para regresar al modo de día.



02

STANDS DE AGRUPACIONES ESTUDIANTILES (TECLA G)

Para simular un día de reclutamiento o eventos de agrupaciones de la facultad, presiona la tecla G.

- Aparecerán de forma animada (escalándose desde el suelo) los stands compuestos por mamparas, mesas y sillas plegables en posiciones predefinidas.
- Presiona G nuevamente para ocultarlos.



03

FERIA DE EMPLEO (TECLA F)

Para simular el montaje de una Feria de Empleo en la explanada, presiona la tecla F.

- Esto desplegará un conjunto de stands institucionales más grandes y complejos en los laterales y el centro del recinto.
- Presiona F nuevamente para desmontar la feria.



04 FLUJO DE PERSONAS (TECLA P)

El entorno incluye simulación de agentes independientes. Al presionar la tecla P, se activará el flujo de estudiantes.

- Los agentes aparecerán en el entorno y comenzarán a caminar siguiendo rutas específicas de forma autónoma.
- Cuentan con animación en sus piernas para simular la caminata.
- Presiona P para detener la simulación y ocultar a las personas.



05 FAUNA DE LA FACULTAD (TECLAS O Y B)

Para darle más vida a la explanada, se integraron simulaciones de la fauna característica del lugar:

- Tecla O: Activa/Desactiva el recorrido del perro animado por la explanada.
- Tecla B: Activa/Desactiva el vuelo del pájaro animado por la zona superior.



05 PERSONA CAYENDOSE (TECLA J)

Para darle más vida y realismo se agregan animaciones por huesos de personas cayendose.

- Al presionar J la animación se activa.
- Al activarse se nota como la persona al subir la explanada se cae y termina en el piso.



04 PERSONA RECOGIENDO ALGO (TECLA K)

Para darle más vida y realismo se agregan animaciones por huesos de una persona recogiendo algo.

- Al presionar K la animación se activa
- Se nota como la persona se inclina a la izquierda para recoger algo del piso y despues se endereza y sigue su camino.



05 PERSONA SALUDANDO (TECLA L)

Para darle más vida y realismo se agregan animaciones por huesos de una persona saludando.

- Al presionar L la animación se activa.
- Al activarse se nota como la persona



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

- Si la cámara se mueve muy rápido/muy lento: El movimiento está calculado con base en los cuadros por segundo (deltaTime), por lo que la velocidad de navegación es fluida independientemente de la computadora.
- Si la pantalla se queda negra al iniciar: Se debe a que tarda en cargar unos segundos, si después de dicho tiempo no carga asegúrese de no haber movido las carpetas Shader y Models.

